
Lajes pré-fabricadas de concreto
Parte 3: Armadura treliçadas eletrossoldadas
para lajes pré-fabricadas — Requisitos

Pre-fabricated concrete slabs

*Part 3: Pre-fabricated steel lattice reinforcement for concrete structures —
Requirements*

ICS 91.100.99; 91.060.30

ISBN 978-85-07-07347-5



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14859-3:2017
12 páginas

© ABNT 2017



© ABNT 2017

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

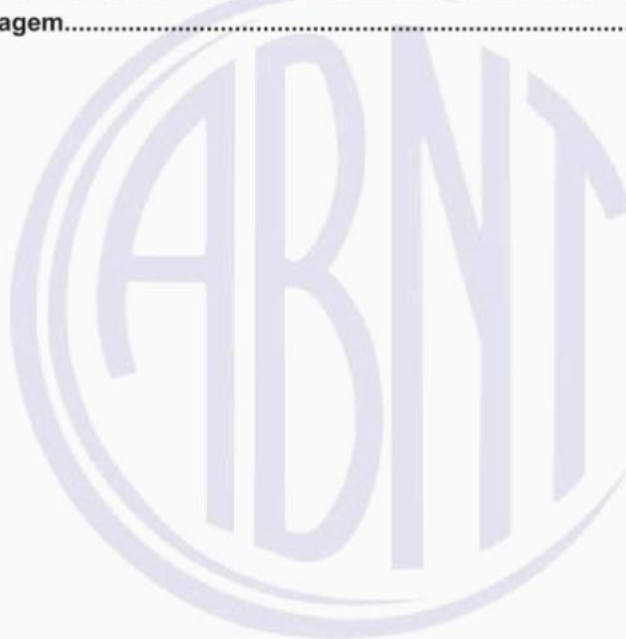
Página

Prefácio	v
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Requisitos	2
4.1 Requisitos gerais	2
4.1.1 Fios e barras de aço.....	2
4.1.2 Solda.....	3
4.1.3 Dimensões e tolerâncias	3
4.1.4 Defeitos	4
4.1.5 Condições de fornecimento	4
4.1.6 Designação e identificação das armaduras treliçadas eletrossoldadas	5
4.1.7 Pedido	6
4.1.8 Entrega	6
4.2 Requisitos específicos	6
4.2.1 Aço.....	6
4.2.2 Emendas de armaduras treliçadas eletrossoldadas.....	6
5 Inspeção, amostragem e método de ensaio.....	6
5.1 Inspeção.....	6
5.2 Amostragem	7
5.3 Método de ensaio	7
6 Aceitação e rejeição.....	7
Anexo A (normativo) Determinação da resistência ao cisalhamento da união eletrossoldada de armaduras treliçadas	8
A.1 Princípio.....	8
A.2 Aparelhagem.....	8
A.3 Corpos de prova.....	9
A.4 Procedimento do ensaio.....	10
A.4.1 Preparo do corpo de prova	10
A.4.1.1 Primeira região de corte	10
A.4.1.2 Segunda região de corte	10
A.4.1.3 Terceira região de corte.....	10
A.4.1.4 Quarta região de corte	11
A.4.1.5 Acabamento.....	11
A.4.2 Colocação do corpo de prova no dispositivo de ensaio.....	11
A.4.3 Ensaio.....	12
A.5 Relatório de ensaio	12
Figuras	
Figura 1 – Seção típica.....	1
Figura 2 – Perspectiva	2

Figura A.1 – Esforços de cisalhamento	8
Figura A.2 – Dispositivo de ensaio	9
Figura A.3 – Corpos de prova (primeira região de corte)	9
Figura A.4 – Corpos de prova (segunda região de corte)	10
Figura A.5 – Corpos de prova (terceira região de corte)	11
Figura A.6 – Corpos de prova (quarta região de corte)	11

Tabelas

Tabela 1 – Diâmetro nominal mínimo do fio ou barra de aço no banzo superior	3
Tabela 2 – Dimensões nominais e tolerâncias	4
Tabela 3 – Amostragem.....	7



Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 14859-3 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Laje Pré-Fabricada, Pré-Laje e de Armaduras Treliçadas Eletrossoldadas (ABNT/CEE-094). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 17.08.2015 a 17.10.2015. O Projeto de Emenda 1 circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 11, de 13.11.2017 a 12.12.2017.

Esta segunda edição da ABNT NBR 14859-3 equivale ao conjunto ABNT NBR 14859-3:2016 e Emenda 1, de 15.12.2017, que cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 14859-3:2016).

A ABNT NBR 14859, sob o título geral "*Lajes pré-fabricadas de concreto*", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis – Requisitos;
- Parte 2: Elementos inertes para enchimento e forma para lajes pré-fabricadas – Requisitos;
- Parte 3: Armadura treliçada eletrossoldada para lajes pré-fabricadas – Requisitos;
- Parte 4: Tipos de lajes e informações complementares relacionadas ao projeto, dimensionamento e detalhamento executivo;
- Parte 5: Avaliação do desempenho de vigotas e minipainéis sob carga de trabalho.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the requirements for manufacture, test, delivery and receiving of steel reinforcement lattice for pre-fabricated concrete slabs.

Lajes pré-fabricadas de concreto

Parte 3: Armadura treliçada eletrossoldada para lajes pré-fabricadas — Requisitos

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos para fabricação, ensaio, fornecimento e recebimento de armaduras treliçadas eletrossoldadas para lajes pré-fabricadas de concreto.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 6118, *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*

ABNT NBR 7480, *Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7480, e os seguintes.

3.1

armadura treliçada eletrossoldada

armadura de aço pronta, pré-fabricada, em forma de estrutura espacial prismática, constituída por dois fios ou barras de aço paralelos longitudinais na base (banzo inferior) e um fio ou barra de aço longitudinal no topo (banzo superior), interligados por eletrofusão (caldeamento) aos dois fios ou barras de aço diagonais contínuas (sinusoides), com espaçamento regular (passo), conforme as Figuras 1 e 2

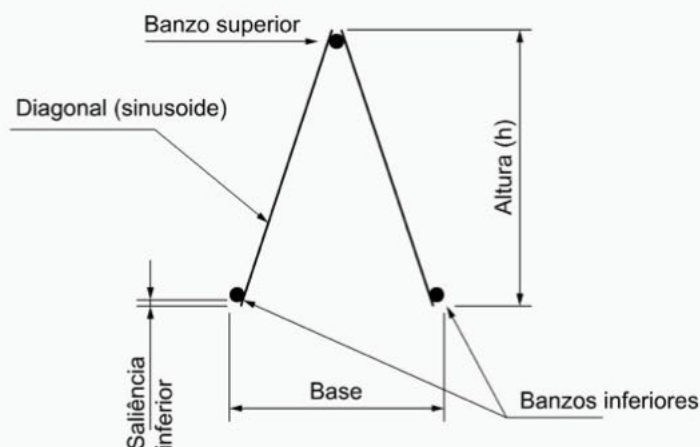


Figura 1 – Seção típica

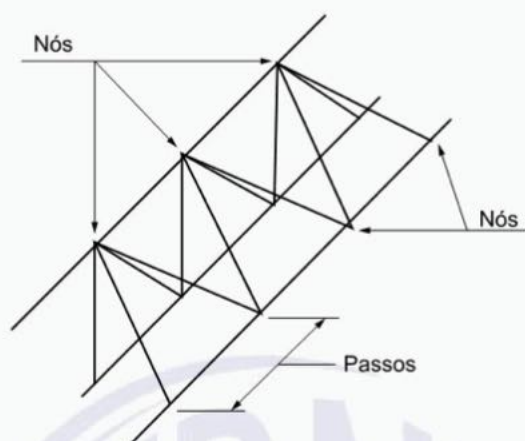


Figura 2 – Perspectiva

3.2

nó

ponto de junção entre os fios ou barras de aço que compõem as armaduras treliçadas, unidos por eletrossolda (caldeamento)

3.3

altura (h)

distância entre a superfície-limite inferior (face inferior da saliência inferior) e a superfície-limite superior (banzo superior), perpendicular à base e no eixo da seção transversal da armadura treliçada, expressa em milímetros, conforme a Figura 1

3.4

passo (p)

distância entre os eixos dos nós, medida no banzo inferior ou superior, expressa em milímetros, conforme a Figura 2

3.5

base (b)

distância entre as faces externas dos fios ou barras que compõem o banzo inferior, expressa em milímetros, conforme a Figura 1

3.6

saliência inferior

distância entre a face horizontal inferior do banzo inferior e a face horizontal limite inferior do sinusoide da armadura treliçada, conforme a Figura 1

4 Requisitos

4.1 Requisitos gerais

4.1.1 Fios e barras de aço

Os fios e barras de aço utilizados na fabricação de armaduras treliçadas eletrossoldadas devem atender à ABNT NBR 7480, exceto a categoria CA-25, que não pode ser utilizada para fabricação de armaduras treliçadas eletrossoldadas.

No banzo inferior, só devem ser permitidos os fios ou barras de aço nervurados ou entalhados.

O fio ou barra de aço que compõe o banzo superior deve ter diâmetro nominal mínimo conforme o disposto na Tabela 1.

Tabela 1 – Diâmetro nominal mínimo do fio ou barra de aço no banzo superior

Altura da armadura treliçada	Diâmetro nominal mínimo mm
De 60 a 130	6,0
De 131 a 225	7,0
De 226 a 300	8,0

Para garantir a integridade da armadura treliçada eletrossoldada, a solicitação de compra do fio ou barra de aço deve mencionar esta Norma, indicando o uso.

4.1.2 Solda

Os fios e barras de aço da armadura treliçada eletrossoldada, conforme definido em 3.1, devem ser unidos através de solda por eletrofusão (caldeamento) nos nós, a fim de garantir a solidez da estrutura, bem como para não alterar as características físico-químicas do aço. Não podem ser utilizados outros tipos de solda ou junções, executadas na obra ou fora dela.

Os fios e barras de aço utilizados na fabricação das armaduras treliçadas eletrossoldadas devem ter suas características de soldabilidade garantidas.

A fim de garantir boa soldabilidade e resistência ao cisalhamento dos nós soldados, o diâmetro do fio ou barra de aço mais fina deve ser no mínimo 56 % do diâmetro do outro fio ou barra de aço.

A resistência ao cisalhamento da solda nos nós, determinada em newtons (N) conforme Anexo A, em amostras conforme 5.2, não pode ser inferior a:

$$0,3 \times 500 \times A_0 \text{ (N) para aço CA-50}$$

$$0,25 \times 600 \times A_0 \text{ (N) para aço CA-60}$$

onde

A_0 é a área da seção do fio ou da barra de maior diâmetro do nó analisado, expressa em milímetros quadrados (mm²).

4.1.3 Dimensões e tolerâncias

As dimensões nominais e tolerâncias devem atender a Tabela 2.

Tabela 2 – Dimensões nominais e tolerâncias

Característica	Dimensão nominal mm	Tolerância
Base	70 a 120	$\pm 5,0 \%$
Passo	200	$\pm 3,0 \text{ mm}$
Altura ^a	60 a 80	$\pm 3,0 \%$
	81 a 180	$\pm 2,0 \%$
	> 180	$\pm 1,5 \%$
Saliência inferior	Igual ao diâmetro da diagonal (sinusoide)	Mínimo: 0 mm Máximo: + 3,0 mm
Comprimento ^b	8 000, 10 000 e 12 000	$\pm 0,3 \%$
^a As alturas das treliças eletrossoldadas são: 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm e 300 mm. Outras alturas podem ser fornecidas mediante acordo entre fornecedor e comprador, desde que superiores a 60 mm. ^b Outros comprimentos podem ser fornecidos mediante acordo entre fornecedor e comprador, atendendo à tolerância.		

4.1.4 Defeitos

Os fios e barras que constituem a armadura treliçada eletrossoldada devem ser isentos de defeitos prejudiciais, como esfoliação (escamas), corrosão, manchas de óleo, redução de seção e fissuras transversais.

Oxidação nos fios e barras de aço que constituem a armadura treliçada eletrossoldada pode ser admitida quando for superficial, sem comprometer sua geometria, bitola ou integridade dos nós eletrossoldados, conforme ABNT NBR 7480.

Os nós eletrossoldados devem ser íntegros na sua totalidade.

Não são permitidas deformações localizadas, causadas por choques mecânicos ou falhas no processo de fabricação.

4.1.5 Condições de fornecimento

As armaduras treliçadas eletrossoldadas podem ser fornecidas em peças, em amarrados ou ainda em feixes.

Para comercialização das armaduras treliçadas eletrossoldadas, podem ser utilizadas as unidades quilograma e metro.

O fornecedor, quando solicitado, deve apresentar tabelas contendo no mínimo as seguintes informações:

- a) nome do fabricante do produto;
- b) categoria do aço;
- c) designação da armadura treliçada eletrossoldada;

- d) área das seções dos fios que compõem os banzos superior e inferior, em milímetros quadrados;
- e) diâmetro dos fios que compõem os banzos superior e inferior e as diagonais (sinusoides), em milímetros;
- f) altura e comprimento da treliça;
- g) espaçamento entre os nós;
- h) massa nominal por unidade de comprimento, em quilograma por metro.

4.1.6 Designação e identificação das armaduras treliçadas eletrossoldadas

4.1.6.1 Designação

As armaduras treliçadas eletrossoldadas devem ser designadas conforme a seguir:

- a) abreviatura de armadura treliçada eletrossoldada (TR);
- b) altura (em centímetros, sem casas decimais);
- c) diâmetro dos aços que as compõem (banzo superior, diagonais (sinusoides) e banzo inferior, respectivamente, em milímetros, sem casas decimais);
- d) categoria do aço utilizado:
 - quando for aço CA 60, não há qualquer designação;
 - quando for aço CA 50, acrescentar a letra "A" em seguida ao número indicativo da bitola correspondente.

Por exemplo, uma armadura treliçada eletrossoldada composta integralmente por aço CA 60, com 80 mm de altura, banzo superior com 6 mm, diagonal (sinusoide) com 3,4 mm e banzo inferior com 4,2 mm, é designada TR 8634.

Uma armadura treliçada composta parcialmente por aço CA 50, com 200 mm de altura, banzo superior com 10 mm em aço CA 50, diagonal (sinusoide) com 6 mm e banzo inferior com 9,5 mm, é designada TR 2010A69.

4.1.6.2 Identificação

4.1.6.2.1 As armaduras treliçadas eletrossoldadas devem ser identificadas por etiquetas, de forma legível, com o nome do fabricante e a designação conforme 4.1.6.1.

4.1.6.2.2 Cada amarrado de armaduras treliçadas eletrossoldadas da mesma designação deve trazer no mínimo uma etiqueta de identificação.

4.1.6.2.3 A etiqueta da armadura treliçada eletrossoldada deve conter no mínimo as seguintes indicações:

- a) identificação do fabricante;
- b) designação da armadura treliçada eletrossoldada (ver 4.1.6.1);

- c) comprimento das peças, em metros;
- d) quantidade de peças por amarrado;
- e) lote.

4.1.7 Pedido

O pedido de armaduras treliçadas eletrossoldadas deve conter o seguinte:

- a) quantidade pedida (massa em quilogramas, ou comprimento em metros, ou comprimento individual e número de peças);
- b) designação da armadura treliçada eletrossoldada;
- c) requisitos adicionais.

4.1.8 Entrega

Na entrega de armaduras treliçadas eletrossoldadas, quando solicitado, deve ser apresentada documentação contendo:

- a) quantidade entregue (massa em quilogramas, ou comprimento em metros, ou comprimento individual e número de peças);
- b) designação da armadura treliçada eletrossoldada;
- c) resultados dos ensaios.

4.2 Requisitos específicos

4.2.1 Aço

Os fios de aço das armaduras treliçadas ensaiados conforme esta Norma devem apresentar propriedades mecânicas conforme a ABNT NBR 7480, excetuando-se o coeficiente de conformação superficial.

4.2.2 Emendas de armaduras treliçadas eletrossoldadas

Emendas de armaduras longitudinais das treliças eletrossoldadas serão permitidas por traspasse conforme ABNT NBR 6118.

5 Inspeção, amostragem e método de ensaio

5.1 Inspeção

5.1.1 Se for do interesse do comprador acompanhar a inspeção e os ensaios dos produtos, o fornecedor deve conceder-lhe todas as facilidades necessárias e suficientes à verificação de que a encomenda está sendo atendida, sem ocasionar interrupção no processamento ou atraso no fornecimento.

5.1.2 Os ensaios podem ser realizados no laboratório do fabricante ou em outro laboratório, a critério do comprador.

5.2 Amostragem

O lote deve ser conjunto de armaduras treliçadas eletrossoldadas de procedência identificada, de mesma designação, limitada no máximo, a 25 000 kg conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Amostragem

Quantidade kg	Número de exemplares (lote) (n)	Número de corpos de prova
Até 10 000	2	6
10 001 a 25 000	4	12

NOTA Acima de 25 000 kg fraciona-se o lote em massas inferiores a esta. Cada amostra para ensaio visual é composta por n exemplares, conforme esta tabela. De cada exemplar devem ser extraídos três corpos de prova, com 800 mm de comprimento, nos quais são executados os ensaios de cisalhamento.

5.3 Método de ensaio

5.3.1 A inspeção visual e a verificação das características dimensionais devem ser feitas antes da retirada dos corpos de prova para a realização de ensaios mecânicos.

Devem ser verificadas a integridade das soldas, linearidade e presença de corrosão.

5.3.2 O ensaio de cisalhamento dos nós soldados deve ser realizado conforme o Anexo A.

6 Aceitação e rejeição

6.1 O lote que estiver de acordo com as exigências desta Norma deve ser aceito.

6.2 No ensaio de cisalhamento, se a média dos resultados dos nós soldados da mesma amostra não atender às exigências aos requisitos desta Norma, procede-se à contraprova utilizando os mesmos critérios de amostragem adotados anteriormente. Se ainda assim a média destes ensaios de cisalhamento não atender às exigências aos requisitos desta Norma, o lote deve ser rejeitado.

6.3 As armaduras treliçadas eletrossoldadas que atendam aos requisitos desta Norma devem suportar o transporte e o manuseio, conforme as indicações do fornecedor e não apresentar defeitos, conforme descritos em 4.1.4. Os danos causados por negligência do transporte e do manuseio por parte do comprador não constituem motivos de rejeição.

Quanto às características dimensionais, devem ser rejeitadas as armaduras treliçadas eletrossoldadas que não atenderem ao especificado em 4.1.3. Se o número de armaduras treliçadas rejeitadas exceder 5 % do número total do lote, este não pode ser aceito.

6.4 No caso de ensaios externos, qualquer rejeição do material deve ser comunicada ao fornecedor dentro de até 90 dias após o recebimento do material. Esse material deve ser guardado, a fim de que o fornecedor possa proceder à nova inspeção e novos ensaios.

A substituição desse material é de exclusiva responsabilidade do fornecedor.

Anexo A (normativo)

Determinação da resistência ao cisalhamento da união eletrossoldada de armaduras treliçadas

A.1 Princípio

Este Anexo estabelece um método para determinação da resistência ao cisalhamento da união eletrossoldada entre o banzo superior e as diagonais (sinusoides) de armaduras treliçadas, conforme demonstrado na Figura A.1.

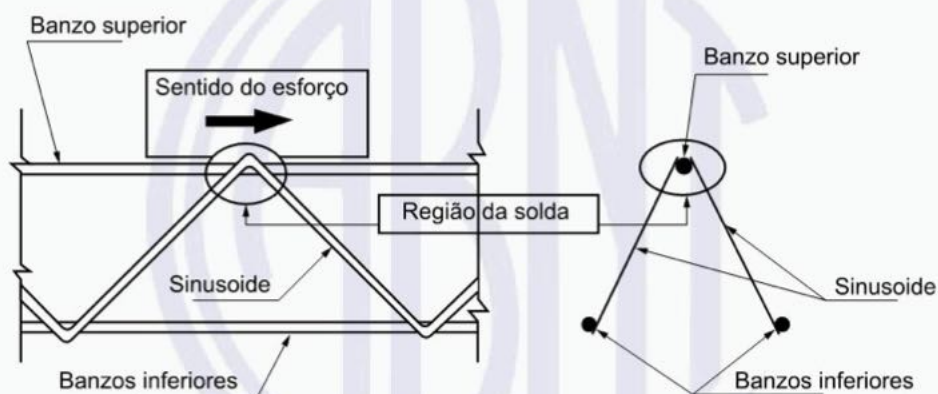


Figura A.1 – Esforços de cisalhamento

A.2 Aparelhagem

A.2.1 Máquina de corte de bancada, dotada de disco abrasivo de aço-carbono inoxidável.

A.2.2 Máquina de ensaio à tração.

A.2.3 Dispositivo de ensaio, conforme o esquema simplificado da Figura A.2 ou dispositivo que apresente resultados similares devidamente comprovados.

Dimensões em milímetros

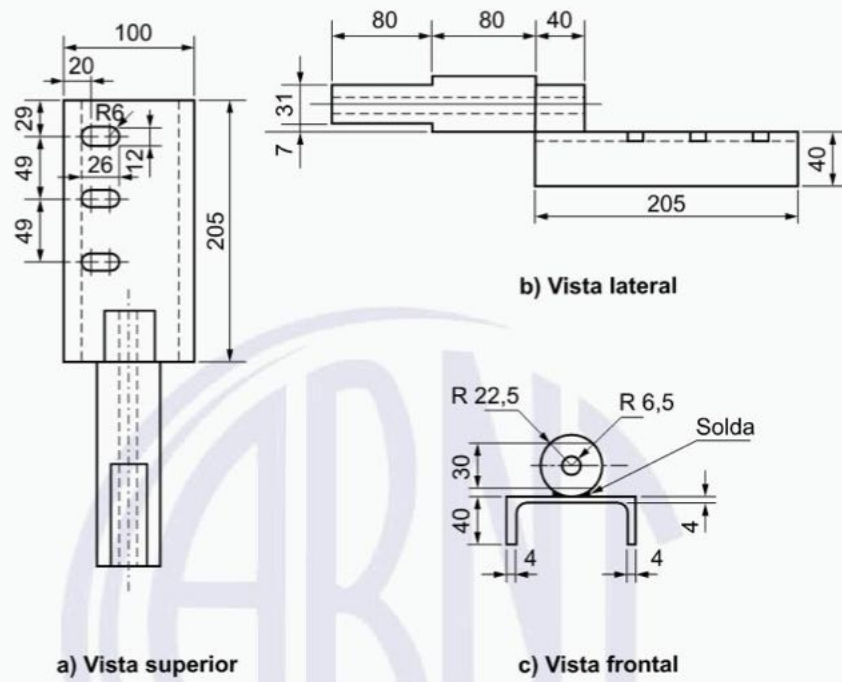


Figura A.2 – Dispositivo de ensaio

A.3 Corpos de prova

Segmento de armaduras treliçadas, conforme a Figura A.3.

Dimensões em milímetros

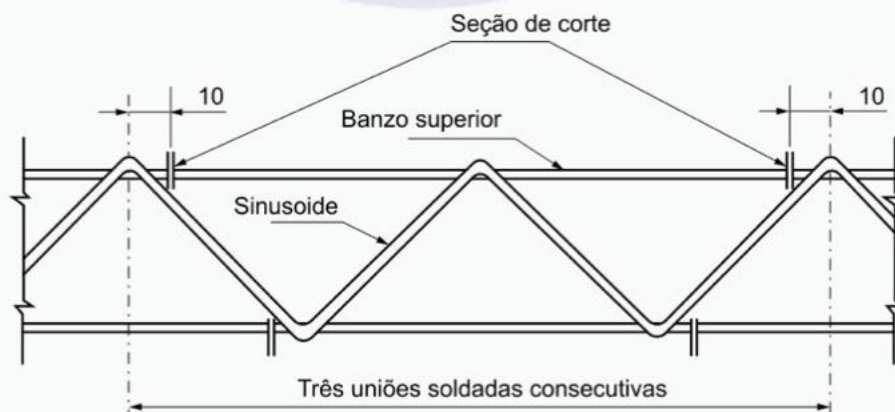


Figura A.3 – Corpos de prova (primeira região de corte)

A.4 Procedimento do ensaio

A.4.1 Preparo do corpo de prova

A.4.1.1 Primeira região de corte

Utilizando-se uma máquina de corte de bancada, dotada de disco abrasivo de aço-carbono inoxidável (ajustado para a rotação máxima por minuto do equipamento, em função do diâmetro do furo do disco, fabricado de acordo com as Normas Brasileiras) e sistema de proteção, extrair do meio de um exemplar confeccionado da armadura treliçada um segmento de comprimento correspondente ao passo de três uniões soldadas entre o banzo superior e os sinusoides, fazendo-se dois cortes, um em cada extremidade do exemplar, próximo à união, a 10 mm do lado interno, conforme mostra a Figura A.3.

A.4.1.2 Segunda região de corte

Com o mesmo equipamento, fazer dois cortes no banzo inferior, a 10 mm da união soldada, para o lado externo em relação ao sinusoide, conforme a Figura A.4.

Este corte deve ser feito apenas em um banzo inferior. Desta forma, o sinusoide tem mais rigidez para sua colocação no dispositivo de ensaio.

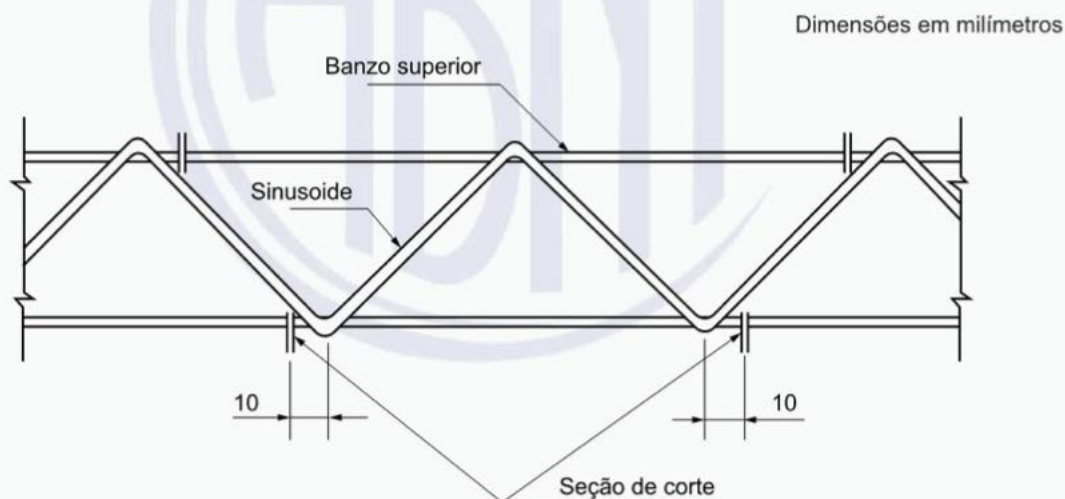


Figura A.4 – Corpos de prova (segunda região de corte)

A.4.1.3 Terceira região de corte

Fazer o corte no sinusoide, próximo ao ponto de solda, praticamente na mesma vertical que o corte anterior. Após este corte, o corpo de prova, até este instante, pode ser visualizado na Figura A.5.

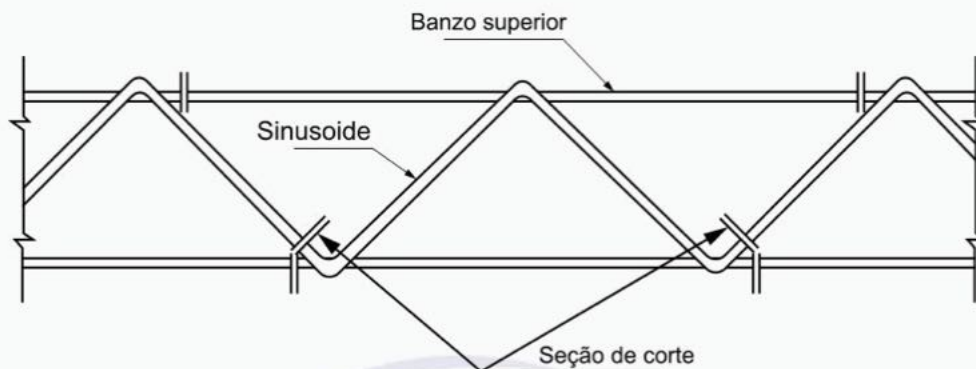


Figura A.5 – Corpos de prova (terceira região de corte)

A.4.1.4 Quarta região de corte

Cortar o outro sinusoide, fazendo-o mais próximo possível do banzo, tendo-se o cuidado de não atingir a solda ou a barra do banzo superior.

O corpo de prova toma o aspecto final de acordo com a Figura A.6.

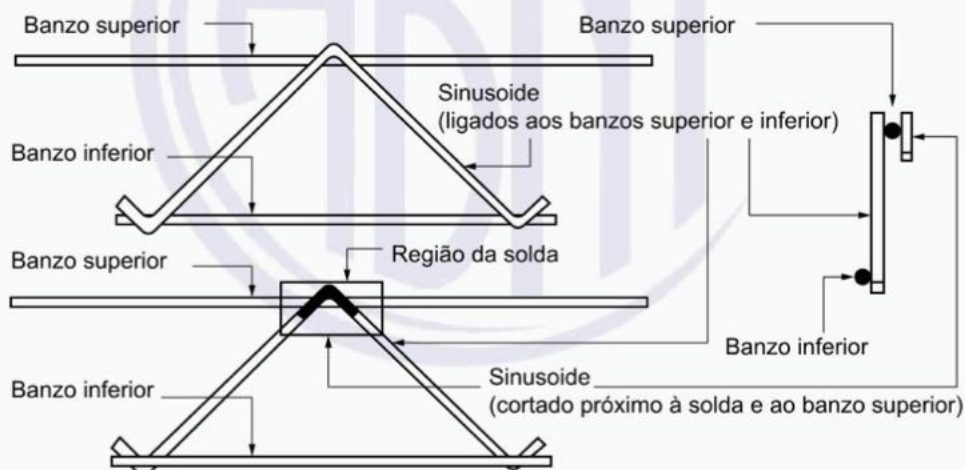


Figura A.6 – Corpos de prova (quarta região de corte)

A.4.1.5 Acabamento

Eliminar as possíveis rebarbas das extremidades, oriundas dos cortes, utilizando a parte lateral do disco abrasivo.

A.4.2 Colocação do corpo de prova no dispositivo de ensaio

Tomar o corpo de prova, dispondo-o com o sinusoide preso ao banzo inferior para o lado de cima e sinusoide voltado com sua abertura à frente do montador.

Introduzir a bucha de centragem no banzo superior ao lado direito, encaixando-se, em seguida, o corpo de prova no orifício do pino de tração da garra, considerando-o à direita do montador.

Girar o corpo de prova 180° até que a diagonal (sinusoide) encaixe entre os três parafusos fixadores da garra do mordente inferior. Colocar as placas espaçadoras sob o mordente, de forma a garantir o alinhamento do corpo de prova com a garra.

Colocar o mordente superior na garra, posicionar as arruelas de pressão e as porcas de fixação, e aplicar nestas, com o auxílio do torquímetro, um torque de no mínimo 100 N, de forma que o sinusoide não se desloque na garra durante todo o ensaio.

A.4.3 Ensaio

Fixar o pino de tração da garra ao mordente superior da máquina de ensaio e o banzo superior ao mordente inferior da máquina, fazendo-se pequenos ajustes, de forma a alinhar e centrar o pino de tração e o banzo, até observar desvios imperceptíveis.

Regular a máquina de ensaio para uma escala (ou divisão máxima) de 20 kgf e uma velocidade de 1 000 kgf/min.

Desenvolver o ensaio até que ocorra colapso da solda ou do sinusoide e fazer a leitura da carga de ruptura.

A.5 Relatório de ensaio

No relatório de ensaio devem constar expressamente as seguintes informações:

- a) nome do fornecedor;
- b) identificação do produto;
- c) documento de identificação e quantidade do lote;
- d) valor das cargas de ruptura do ensaio;
- e) resultado (lote aprovado ou rejeitado);
- f) identificação do solicitante do ensaio;
- g) referência a esta Norma;
- h) identificação do responsável pelo ensaio;
- i) data de ensaio.